假设检验课后作业

2352018 刘彦

1.

7.1 从一批灯泡中随机地取 5 只做寿命试验，测得寿命（单位：h）为

1050　1100　1120　1250　1280

设灯泡寿命服从正态分布。求灯泡寿命平均值的置信水平为 0.90 的置信区间。

⑴变量定义

x0：样本数据向量，表示一组寿命数据。$x0 = [1050\ 1100\ 1120\ 1250\ 1280]'$

n：样本数量，即数据点个数。

alpha：显著性水平，表示置信水平对应的误差概率，$alpha = 0.10$。

Ta：t 分布的临界值，用于置信区间计算。

⑵置信区间公式

正态分布是一种常见的连续概率分布，其概率密度函数为：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

其中，μ是均值，σ是标准差。

置信区间是统计学中用于估计参数范围的工具，通常基于样本均值和标准误差计算。对于小样本数据，置信区间的计算需要用到 t 分布。置信区间的公式为：

$$\left[\bar{x} - t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

其中，$\bar{x}$是样本均值，s是样本标准差，n是样本数量，$t_{\alpha/2,n-1}$是 t 分布的临界值，自由度为$n-1$，α是显著性水平（1−置信水平）。

⑶置信区间计算

①MATLAB 内置函数

用 paramci 函数计算均值的 90%置信区间，结果记为ci。

②手动验算

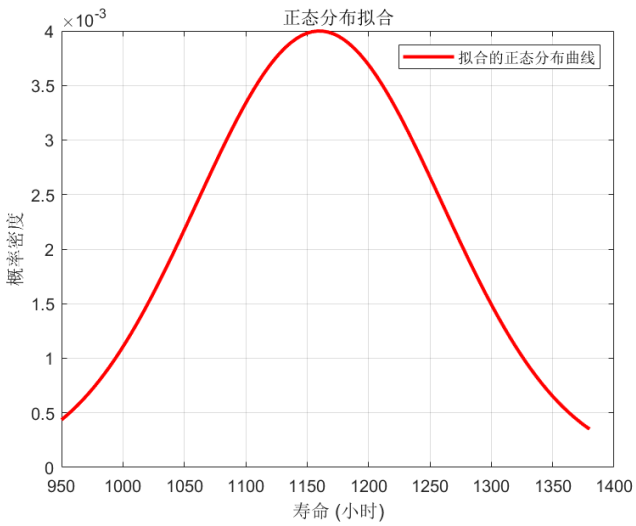
- 标准误差：$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$
- 误差范围：$margin_error = Ta \cdot SE$
- 置信区间上下限：$\bar{x} - margin_error$，$\bar{x} + margin_error$

⑷代码实现和输出

```
clc, clear
% 样本数据
x0 = [1050 1100 1120 1250 1280]';
```

```
% 样本数量
n = length(x0);
fprintf('样本数量 n: %d\n', n);
% 置信水平
alpha = 0.10; % 1 - 0.90
fprintf('置信水平 alpha: %.2f\n', alpha);
% 计算 t 分布临界值
Ta = tinv(1 - alpha/2, n-1); % t 分布临界值，自由度为 n-1
fprintf('t 分布临界值 Ta: %.4f\n', Ta);
% 拟合正态分布
pd = fitdist(x0, 'Normal'); % 拟合正态分布
fprintf('拟合正态分布的均值 mu: %.2f\n', pd.mu);
fprintf('拟合正态分布的标准差 sigma: %.4f\n', pd.sigma);
% 使用 paramci 计算置信区间（参考值）
ci = paramci(pd, 'Alpha', alpha); % 计算正态分布均值的置信区间
fprintf('置信水平为 0.90 的置信区间: [%.1f, %.1f]\n', ci(1,1), ci(2,1));
% 手动计算置信区间，与 paramci 匹配
mean_x = pd.mu; % 使用 fitdist 的均值
s = pd.sigma; % 使用 fitdist 的标准差
SE = s / sqrt(n); % 标准误差
margin_error = Ta * SE; % 误差范围
ci_manual_lower = mean_x - margin_error; % 下限
ci_manual_upper = mean_x + margin_error; % 上限
fprintf('手动计算的置信区间: [%.1f, %.1f]\n', ci_manual_lower,
ci_manual_upper);
% 生成正态分布曲线
x = linspace(min(x0)-100, max(x0)+100, 100);
y = normpdf(x, pd.mu, pd.sigma);
plot(x, y, 'r-', 'LineWidth', 2);
% 添加标题和标签
title('正态分布拟合');
xlabel('寿命 (小时)');
ylabel('概率密度');
legend('拟合的正态分布曲线');
grid on;
```

```
样本数量 n: 5
置信水平 alpha: 0.10
t 分布临界值 Ta: 2.1318
拟合正态分布的均值 mu: 1160.00
拟合正态分布的标准差 sigma: 99.7497
置信水平为 0.90 的置信区间: [1064.9, 1255.1]
手动计算的置信区间: [1064.9, 1255.1]
```



2.

7.2 某车间生产滚珠，随机地抽出了 50 粒，测得它们的直径为（单位：mm）。

15.0	15.8	15.2	15.1	15.9	14.7	14.8	15.5	15.6	15.3
15.1	15.3	15.0	15.6	15.7	14.8	14.5	14.2	14.9	14.9
15.2	15.0	15.3	15.6	15.1	14.9	14.2	14.6	15.8	15.2
15.9	15.2	15.0	14.9	14.8	14.5	15.1	15.5	15.5	15.1
15.1	15.0	15.3	14.7	14.5	15.5	15.0	14.7	14.6	14.2

经过计算知样本均值 $\bar{x}=15.0780$，样本标准差 $s=0.4325$，试问滚珠直径是否服从正态分布 $N(15.0780, 0.4325^2)$ $(\alpha=0.05)$？

(1)参数定义

x0：样本数据，包含 50 个直径数据，表示某零件的测量结果。

$\bar{x}$：样本均值。

s：样本标准差

(2)卡方检验

卡方检验是一种统计学方法，用于检验观测数据的分布与某一理论分布之间是否存在显著差异，或者检验分类变量之间的独立性。卡方检验通过比较观测频数与理论频数的差异来判断数据是否符合预期分布。其核心统计量为：

$$\chi^2=\sum\frac{(O_i-E_i)^2}{E_i}$$

其中，O_i是第i个类别的观测频数，E_i是第i个类别的理论频数（基于假设分布计算）。

χ^2值越大，说明观测数据与理论分布的偏差越大；反之，若χ^2值较小，则说明数据与理论分布吻合较好。

在本题中，定义分组区间 intervals = [-Inf, 14.71, 14.88, 15.05, 15.22, 15.39, 15.56, Inf]，共 7 个区间。计算每个区间的观测频数 observed_freq。

利用给出分布 N(15.0780,0.4325²)，计算理论概率和理论频数，此后计算计算卡方统计量和卡方临界值。

⑶置信区间检验与规格验证

除了卡方检验，还可以检查置信区间是否包含规格均值，以及样本标准差是否接近规格标准差。

- 标准误差：$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$
- 误差范围：$margin_error = Ta \cdot SE$
- 置信区间：$\left[\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right]$
- 置信区间上下限：$\bar{x} - margin_error$，$\bar{x} + margin_error$

⑷代码实现和输出

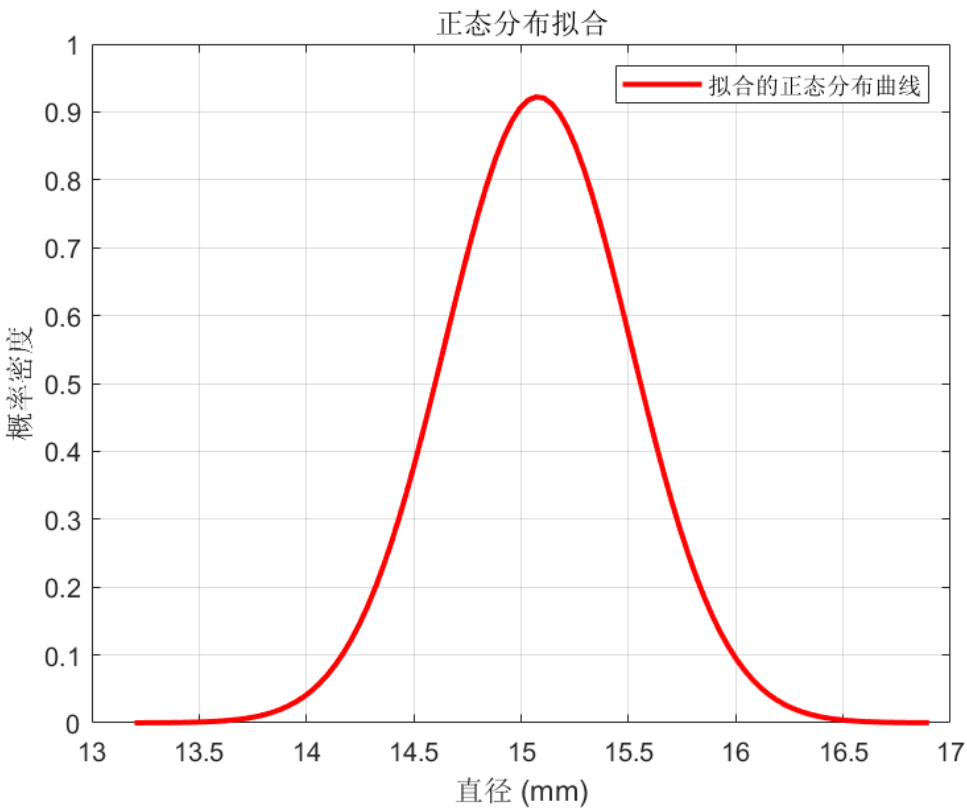
```
clc, clear
% 样本数据
x0 = [15.0 15.8 15.2 15.1 15.9 14.7 14.8 15.5 15.6 15.3 ...
      15.1 15.3 15.0 15.6 15.7 14.8 14.5 14.2 14.9 14.9 ...
      15.2 15.0 15.3 15.6 15.1 14.9 14.2 14.6 15.8 15.2 ...
      15.9 15.2 15.0 14.9 14.8 14.5 15.1 15.5 15.5 15.1 ...
      15.1 15.0 15.3 14.7 14.5 15.5 15.0 14.7 14.6 14.2]';
% 样本数量
n = length(x0);
fprintf('样本数量 n: %d\n', n);
% 样本均值和标准差
mean_x = mean(x0);
s = std(x0, 1);
fprintf('样本均值 x̄: %.4f\n', mean_x);
fprintf('样本标准差 s: %.4f\n', s);
% 分组区间
intervals = [-Inf, 14.71, 14.88, 15.05, 15.22, 15.39, 15.56, Inf];
% 计算频数
observed_freq = zeros(1, length(intervals)-1);
for i = 1:length(intervals)-1
    if i == 1
        observed_freq(i) = sum(x0 <= intervals(i+1));
    elseif i == length(intervals)-1
        observed_freq(i) = sum(x0 > intervals(i));
    else
        observed_freq(i) = sum(x0 > intervals(i) & x0 <= intervals(i+1));
    end
end
% 理论概率
```

```
theoretical_prob = [0.1974, 0.1261, 0.1506, 0.1545, 0.1360, 0.1028,
0.1325];
theoretical_freq = n * theoretical_prob;
% 卡方检验
chi2_stat = sum((observed_freq - theoretical_freq).^2 ./ theoretical_freq);
fprintf('卡方统计量 χ²: %.4f\n', chi2_stat);
% 卡方临界值
df = length(observed_freq) - 2 - 1;
chi2_crit = chi2inv(0.95, df);
fprintf('自由度 df: %d\n', df);
fprintf('卡方临界值 χ²(0.05, %d): %.4f\n', df, chi2_crit);
% 检验结论
if chi2_stat < chi2_crit
    fprintf('χ² < 临界值，无法拒绝原假设，数据服从 N(15.0780, 0.4325^2)。\n');
else
    fprintf('χ² ≥ 临界值，拒绝原假设，数据不服从 N(15.0780, 0.4325^2)。\n');
end
% 置信区间
alpha = 0.05;
Za = norminv(1 - alpha/2);
fprintf('\n置信区间计算：\n');
fprintf('正态分布临界值 Za: %.4f\n', Za);
SE = s / sqrt(n);
margin_error = Za * SE;
ci_lower = mean_x - margin_error;
ci_upper = mean_x + margin_error;
fprintf('置信水平为 0.95 的置信区间: [%.4f, %.4f]\n', ci_lower, ci_upper);
% 验证规格
spec_mean = 15.0780;
spec_std = 0.4325;
if ci_lower <= spec_mean && ci_upper >= spec_mean
    fprintf('置信区间包含规格均值 %.4f，均值符合规格。\n', spec_mean);
else
    fprintf('置信区间不包含规格均值 %.4f，均值不符合规格。\n', spec_mean);
end
if abs(s - spec_std) < 1e-4
    fprintf('样本标准差 %.4f 与规格标准差 %.4f 一致，标准差符合规格。\n', s,
spec_std);
end
% 绘图
pd = fitdist(x0, 'Normal');
x = linspace(min(x0)-1, max(x0)+1, 100);
y = normpdf(x, pd.mu, pd.sigma);
plot(x, y, 'r-', 'LineWidth', 2);
```

```
title('正态分布拟合');
xlabel('直径 (mm)');
ylabel('概率密度');
legend('拟合的正态分布曲线');
grid on;
```

```
样本数量 n: 50
样本均值 x¯: 15.0780
样本标准差 s: 0.4282
卡方统计量 χ²: 5.0332
自由度 df: 4
卡方临界值 χ²(0.05, 4): 9.4877
χ² < 临界值，无法拒绝原假设，数据服从 N(15.0780, 0.4325^2)。

置信区间计算:
正态分布临界值 Za: 1.9600
置信水平为 0.95 的置信区间: [14.9593, 15.1967]
置信区间包含规格均值 15.0780，均值符合规格。
```



3.

7.4 设有如表 7.19 所列的 3 个组 5 年保险理赔额的观测数据。试用方差分析法检验 3 个组的理赔额均值是否有显著差异(已知 $F_{0.05}(2,12)=3.8853$)。

表 7.19 保险理赔额观测数据

	$t=1$	$t=2$	$t=3$	$t=4$	$t=5$
$j=1$	98	93	103	92	110
$j=2$	100	108	118	99	111
$j=3$	129	140	108	105	116

⑴参数定义和数据读取

group：是一个 15×1 的单元数组，标记每个观测值所属的组。

p：p 值，表示显著性概率。

t：ANOVA 表格，包含平方和、自由度、均方和 F 值等。

st：统计结果结构体。

⑵单因素方差分析

单因素方差分析是一种统计方法，用于比较三个或更多组的均值是否相等。它适用于只有一个分类变量（因素）影响结果变量的情况。

ANOVA 将数据的总变异分解为两部分：

- 组间变异（Between-Group Variation）：表示各组均值之间的差异，用组间平方和（SSB，Sum of Squares Between）衡量。如果组间变异较大，说明组别因素对数据有显著影响。
- 组内变异（Within-Group Variation）：表示每组内部的随机误差，用组内平方和（SSW，Sum of Squares Within）衡量。组内变异反映了数据在组内的自然波动。

$$SST = SSB + SSW$$

$$SST = \sum (y_i - \bar{y})^2$$

$$SSB = \sum n_j (\bar{y_i} - \bar{y})^2$$

$$SSW = \sum \sum \left(y_{ij} - \bar{y_j}\right)^2$$

ANOVA 的核心是通过 F 检验统计量比较组间均方与组内均方：

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

其中，MSB 是组间均方，$MSB = \frac{SSB}{df_B}$，MSW 是组内均方，$MSW = \frac{SSW}{df_w}$，df_B 是组间自由度，k为组数，$df_B = k - 1$，df_W是组内自由度，N 为总观测数，$df_B = N - k$。

⑶F 分布临界值

F 分布临界值是 F 分布在给定显著性水平α和自由度(df_1, df_2)下的分位数，用于确定 F 检验的拒绝域。

在单因素方差分析中，F 值与 F 分布临界值比较：

- 若$F > F_\alpha(df_B, df_W)$，说明组间变异显著大于组内变异，拒绝原假设。
- 若$F \leq F_\alpha(df_B, df_W)$，说明无法拒绝原假设。

最终使用使用 finv 函数计算α=0.05 下的 F 分布临界值。

⑷代码实现和输出

```
clc; clear;
data = [
    98 93 103 92 110;
    100 108 118 99 111;
    129 140 108 105 116
];
% 将数据展开为一列（15 个观测值）
Y = data';        % 先转置变成 5 行 3 列（每列是一个组）
Y = Y(:);         % 变成 15×1 的列向量
% 构造对应的组标签
group = [repmat({'组 1'}, 5, 1); repmat({'组 2'}, 5, 1); repmat({'组 3'}, 5,
1)];
% 单因素方差分析
[p, t, st] = anova1(Y, group);
% 提取 F 值
F_value = cell2mat(t(2, 5));  % 第 2 行第 5 列是 F 值
% 输出结果
disp("F = " + F_value);
% F 分布临界值
F_critical = finv(1 - 0.05, 2, 12);
if F_value > F_critical
    fprintf('F 值%.4f 超过临界值%.4f，拒绝原假设，表明三组数据的均值存在显著差异
\n', F_value, F_critical);
else
    fprintf('F 值%.4f 未超过临界值%.4f，无法拒绝原假设，表明三组数据的均值不存在显
著差异 \n', F_value, F_critical);
end
```

```
F = 4.735
F值4.7350超过临界值3.8853，拒绝原假设，表明三组数据的均值存在显著差异
```

ANOVA 表

来源	SS	df	MS	F	p 值(F)
组	1056.53	2	528.267	4.73	0.0305
误差	1338.8	12	111.567		
合计	2395.33	14			